

Documento de Requisitos de Software

Sistema de Recepção e Integração para Igrejas

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Objetivo

O sistema de Recepção e Integração tem como objetivo **conectar visitantes ou novos membros da igreja a líderes de células**, facilitando o acompanhamento espiritual e o envolvimento em pequenos grupos.

O sistema permitirá:

- Cadastro de visitantes ou membros
- Localização de células próximas ao endereço informado
- Encaminhamento automático para líderes responsáveis
- Monitoramento do acompanhamento do visitante
- Registro de frequência em células
- Histórico de desenvolvimento espiritual
- Gestão de materiais e lições de célula

1.2 Público-alvo

O sistema será utilizado por:

- **Visitantes / Novos membros** – realizam cadastro e encontram células próximas.
- **Líderes de célula** – recebem visitantes e registram acompanhamento.
- **Liderança da igreja / administradores** – monitoram integração e crescimento espiritual.

1.3 Plataforma

O sistema poderá ser disponibilizado como:

- Aplicação Web (Painel administrativo)
- Aplicativo Mobile ou Web App (Cadastro de visitantes e acompanhamento)

2. Escopo do Sistema

O sistema abrangerá os seguintes processos:

1. Cadastro de visitantes

2. Identificação de células próximas ao endereço
3. Encaminhamento de visitantes para líderes
4. Registro de acompanhamento
5. Controle de frequência
6. Registro de histórico espiritual
7. Gestão de materiais de célula
8. Monitoramento pela liderança

3. Perfis de Usuário

3.1 Administrador

Responsável pela gestão completa do sistema.

Permissões:

- Gerenciar líderes
- Gerenciar células
- Monitorar visitantes
- Gerenciar materiais
- Visualizar relatórios

3.2 Líder de Célula

Responsável por acompanhar visitantes e membros.

Permissões:

- Visualizar visitantes encaminhados
- Registrar presença
- Atualizar histórico espiritual
- Acessar materiais da célula

3.3 Visitante

Pessoa que deseja conhecer ou participar de uma célula.

Permissões:

- Realizar cadastro
- Visualizar células próximas
- Escolher líder ou célula

4. Requisitos Funcionais

4.1 Cadastro de Usuário Visitante

RF01 – Cadastro de visitante

O sistema deve permitir o cadastro de um visitante contendo:

Campos obrigatórios:

- Nome completo
- Telefone / WhatsApp
- Email (opcional)
- Endereço
- Bairro
- Cidade
- Data da visita (opcional)
- Igreja de origem (opcional)

4.2 Localização de Células

RF02 – Localização por endereço

O sistema deve identificar células próximas ao visitante com base no endereço informado.

O sistema deverá:

- Utilizar geolocalização
- Apresentar células próximas em lista ou mapa

Informações exibidas:

- Nome da célula
- Nome do líder
- Endereço da célula
- Dia e horário do encontro
- Contato do líder

4.3 Encaminhamento para Líder

RF03 – Seleção do líder

O visitante deverá selecionar um líder ou célula.

RF04 – Envio do contato

Após a seleção:

- O sistema deverá enviar os dados do visitante para o líder responsável.

O envio poderá ocorrer por:

- Notificação no sistema
- WhatsApp
- Email

Dados enviados:

- Nome do visitante
- Telefone
- Endereço aproximado
- Data do cadastro

4.4 Gestão de Células

RF05 – Cadastro de células

O administrador deve poder cadastrar células contendo:

- Nome da célula
- Nome do líder
- Telefone do líder
- Endereço da célula
- Dia da semana
- Horário
- Bairro
- Capacidade máxima

4.5 Gestão de Líderes

RF06 – Cadastro de líderes

O administrador deve cadastrar líderes contendo:

- Nome
- Telefone
- Email
- Célula associada
- Endereço da célula

4.6 Acompanhamento do Visitante

RF07 – Registro de acompanhamento

O líder deve poder registrar o acompanhamento do visitante.

Campos possíveis:

- Data de contato
- Forma de contato
- Observações
- Status do visitante

Status possíveis:

- Novo visitante
- Em acompanhamento
- Integrado à célula
- Não retornou

4.7 Controle de Frequência

RF08 – Registro de presença

O líder deve registrar a presença dos membros ou visitantes nos encontros de célula.

Informações registradas:

- Nome do participante
- Data do encontro
- Presente / Ausente

4.8 Histórico de Desenvolvimento

RF09 – Histórico de envolvimento

O sistema deve registrar etapas do desenvolvimento espiritual.

Eventos possíveis:

- Enviado para batismo
- Batizado
- Enviado para treinamento de líderes
- Concluiu treinamento
- Tornou-se líder

4.9 Gestão de Materiais da Célula

RF10 – Upload de lições

O administrador deve poder incluir arquivos de lições de célula.

Formatos permitidos:

- PDF
- DOCX
- PPT
- Vídeo

RF11 – Acesso às lições

Os líderes devem poder:

- Visualizar
- Baixar
- Compartilhar os materiais

4.10 Monitoramento e Relatórios

RF12 – Dashboard de integração

O sistema deve disponibilizar painel com indicadores como:

- Total de visitantes cadastrados
- Visitantes por período
- Visitantes encaminhados para células
- Visitantes integrados
- Frequência média nas células

5. Requisitos Não Funcionais

5.1 Segurança

RNF01 – O sistema deve garantir autenticação de usuários.

RNF02 – Os dados dos usuários devem ser protegidos conforme a **LGPD**.

RNF03 – O acesso às informações deve ser controlado por perfil.

5.2 Performance

RNF04 – O sistema deve responder às requisições em até **3 segundos**.

RNF05 – O sistema deve suportar **mínimo de 1000 usuários simultâneos**.

5.3 Disponibilidade

RNF06 – O sistema deve possuir disponibilidade mínima de **99%**.

5.4 Usabilidade

RNF07 – O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.

RNF08 – O cadastro de visitante deve ser concluído em **até 2 minutos**.

5.5 Escalabilidade

RNF09 – O sistema deve permitir crescimento do número de igrejas e células sem impacto significativo na performance.

5.6 Compatibilidade

RNF10 – O sistema deve funcionar em:

- Navegadores modernos
- Dispositivos mobile
- Tablets

6. Regras de Negócio

RN01 – Um visitante pode ser encaminhado para **apenas uma célula por vez**.

RN02 – Um líder pode possuir **mais de uma célula cadastrada**.

RN03 – O registro de presença deve estar vinculado a uma **data de encontro**.

RN04 – Apenas administradores podem cadastrar ou remover células.

RN05 – Materiais de célula devem estar disponíveis apenas para **líderes e administradores**.

7. Possíveis Evoluções Futuras

- Integração com **WhatsApp automático**
- Mapa de células em tempo real
- Sistema de **check-in por QR Code**
- Aplicativo mobile para líderes
- Gamificação de participação
- Integração com sistema de membros da igreja

8. Arquitetura do Sistema

8.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema pode seguir uma arquitetura moderna baseada em **API + Web/Mobile**, permitindo fácil escalabilidade.

Componentes principais

1. Frontend

- Aplicação Web (Administração e líderes)
- Aplicativo Mobile ou Web App (Cadastro de visitantes)

Tecnologias possíveis:

- React
- Vue
- Flutter (caso mobile)

2. Backend (API)

Responsável por:

- Processamento de dados
- Regras de negócio
- Integração com geolocalização
- Gestão de usuários
- Monitoramento

3. Banco de Dados

Responsável por armazenar:

- Usuários
- Visitantes
- Células
- Líderes
- Frequência
- Histórico espiritual
- Materiais

4. Serviços Externos

Integrações possíveis:

- API de mapas (Google Maps / OpenStreetMap)
- WhatsApp API
- Serviço de envio de email
- Armazenamento de arquivos (AWS S3 / Cloud Storage)

9. Modelo de Dados (Entidades)

9.1 Usuário

Representa administradores e líderes.

Campos:

- id_usuario
- nome
- email
- telefone
- senha
- perfil (ADMIN / LIDER)
- status

9.2 Visitante

Campos:

- id_visitante

- nome
- telefone
- email
- endereco
- bairro
- cidade
- latitude
- longitude
- data_cadastro
- status_acompanhamento

Status possíveis:

- Novo
- Em acompanhamento
- Integrado
- Inativo

9.3 Líder

Campos:

- id_lider
- nome
- telefone
- email
- id_usuario
- status

9.4 Célula

Campos:

- id_celula
- nome
- id_lider
- endereco
- bairro
- cidade
- latitude
- longitude
- dia_semana
- horario
- capacidade_maxima

- status

9.5 Encaminhamento

Relaciona visitante com líder.

Campos:

- id_encaminhamento
- id_visitante
- id_celula
- id_lider
- data_encaminhamento
- status

Status:

- Pendente
- Contatado
- Integrado

9.6 Frequência

Campos:

- id_frequencia
- id_visitante
- id_celula
- data_encontro
- presente (sim/não)

9.7 Histórico Espiritual

Campos:

- id_historico
- id_visitante
- tipo_evento
- data_evento
- observacao

Eventos possíveis:

- Enviado para batismo

- Batizado
- Enviado para treinamento de líderes
- Concluiu treinamento
- Tornou-se líder

9.8 Materiais da Célula

Campos:

- id_material
- titulo
- descricao
- arquivo
- data_upload
- criado_por

10. Fluxo do Usuário (User Journey)

10.1 Fluxo do Visitante

1. Visitante acessa o sistema
2. Preenche formulário de cadastro
3. Informa endereço
4. Sistema localiza células próximas
5. Sistema apresenta lista de células
6. Visitante escolhe um líder
7. Sistema envia contato para o líder
8. Líder entra em contato com visitante

10.2 Fluxo do Líder

1. Líder acessa o sistema
2. Visualiza visitantes encaminhados
3. Entra em contato
4. Registra acompanhamento
5. Registra presença nos encontros
6. Atualiza histórico espiritual

10.3 Fluxo do Administrador

1. Cadastra líderes

2. Cadastra células
3. Acompanha novos visitantes
4. Analisa relatórios de integração
5. Publica materiais de célula

11. Telas do Sistema

Tela 1 – Cadastro de Visitante

Campos:

- Nome
- Telefone
- Email
- Endereço
- Bairro
- Cidade

Botão:

Cadastrar

Tela 2 – Lista de Células Próximas

Informações exibidas:

- Nome da célula
- Nome do líder
- Dia e horário
- Distância aproximada

Botão:

Selecionar célula

Tela 3 – Painel do Líder

Itens:

- Visitantes encaminhados
- Histórico de contato
- Registro de presença
- Materiais da célula

Tela 4 – Dashboard Administrativo

Indicadores:

- Visitantes cadastrados
- Visitantes encaminhados
- Visitantes integrados
- Frequência nas células
- Líderes ativos

12. Backlog de Produto (Epics e User Stories)

Epic 1 – Cadastro de Visitantes

User Story:

Como **visitante**

Quero **me cadastrar no sistema**

Para **ser encaminhado a uma célula próxima**

Critérios de aceitação:

- Deve permitir cadastro com dados básicos
- Deve validar campos obrigatórios
- Deve salvar o registro no sistema

Epic 2 – Localização de Células

User Story:

Como **visitante**

Quero **visualizar células próximas ao meu endereço**

Para **participar de um encontro próximo**

Critérios:

- Sistema deve calcular distância
- Deve exibir lista ordenada por proximidade

Epic 3 – Encaminhamento para Líder

User Story:

Como **visitante**

Quero **selecionar um líder de célula**

Para **receber contato para participar da célula**

Epic 4 – Monitoramento de Integração

User Story:

Como **administrador**

Quero **acompanhar a integração de visitantes**

Para **garantir que sejam acompanhados**

Epic 5 – Materiais da Célula

User Story:

Como **líder**

Quero **acessar as lições da célula**

Para **conduzir os encontros**

13. Possível Roadmap de Desenvolvimento

Fase 1 (MVP)

- Cadastro de visitante
- Cadastro de células
- Cadastro de líderes
- Encaminhamento para líder
- Painel administrativo básico

Fase 2

- Geolocalização
- Registro de presença
- Histórico espiritual
- Materiais de célula

Fase 3

- Integração com WhatsApp
- Relatórios avançados
- Aplicativo mobile

Cadastro de Visitante

Nome Completo

Telefone

E-mail

Endereço

Bairro

Cidade

Encontrar Células Próximas

Células Próximas a Você

Célula Esperança

Lider: Marcos Silva

Terça, 19h30 - A 800m

Selecionar

Célula Vida Nova

Lider: Ana Souza

Quarta, 20h - A 1.2km

Selecionar

Célula Luz do Mundo

Lider: João Pereira

Sexta, 20h - A 1.5km

Selecionar

Painel do Líder

Visitantes Encaminhados

Maria Fernandes

Marcos Silva

Ver Detalhes

Paulo Santos

Marcos Silva

Ver Detalhes

Materiais da Célula

Lição 1: A Palavra de Deus

Baixar

Lição 2: Comunhão

Baixar

Registro de Presença

Encontro de 15/04

Registrar

Encontro de 08/04

Registrar

Histórico Espiritual

Enviado para Batismo

Em Treinamento de Líderes

Dashboard Administrativo

340

Visitantes Cadastrados

120

Encaminhamentos Realizados

85

Visitantes Integrados

76%

Frequência nas Células

Crescimento de Integração

Célula	Líder	Dia	Status
Célula Esperança	Marcos Silva	Terça-feira	Ativa
Célula Vida Nova	Ana Souza	Quarta-feira	Ativa
Célula Luz do Mundo	João Pereira	Sexta-feira	Ativa